EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V4 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

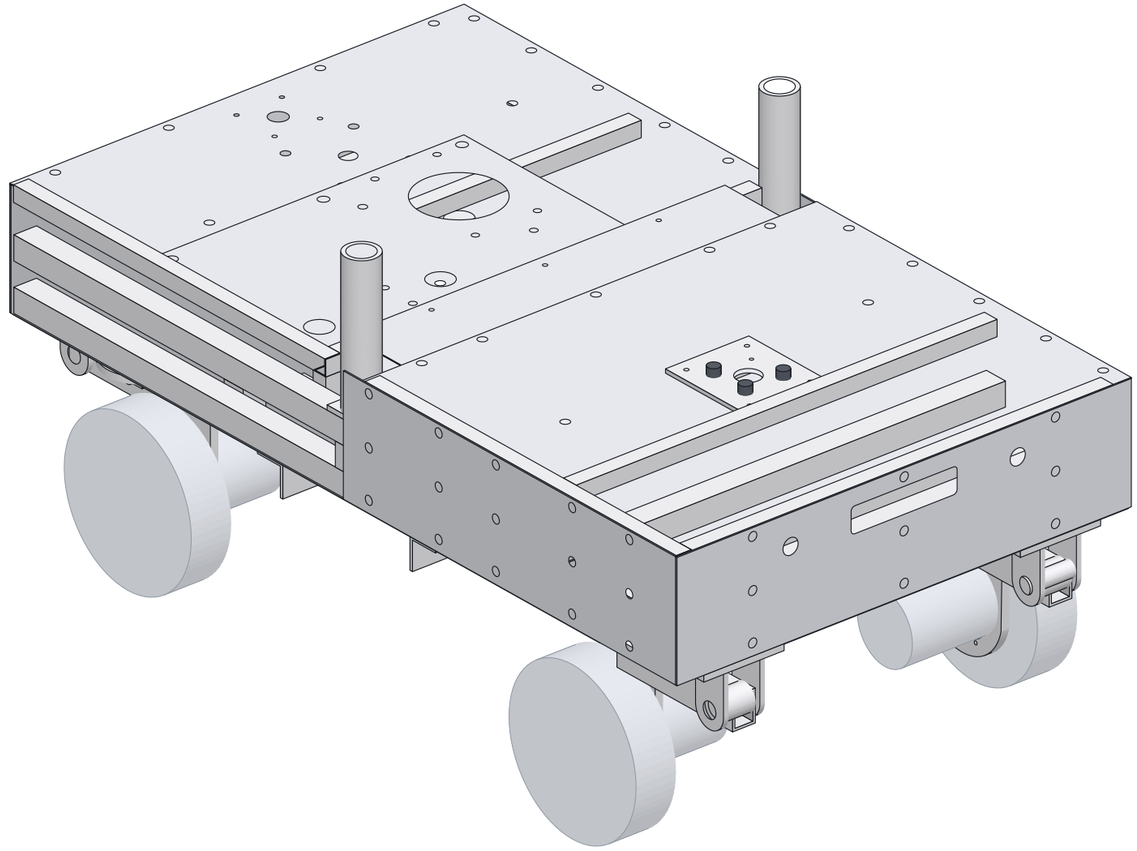
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV4-CG-H** · 42 folhas A3 em 5 partes
Revisão · data	**H** · 12/10/2026 · ValTexa Rover V4
Base de cálculo	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · revisões F e G do V3 · H do V4
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi, suspensão pneumática e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor
Parte D · 28–35	Usinagem do grupo W e manual de montagem
Parte E · 36–42	V4: mastro, térmicas removíveis, antena, cabos

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	22	Interfaces de sensores e sinalização
02	Escopo e requisitos de fabricação	23	Plano de fechamento
03	Conjunto geral	24	Massa, CG e envelope consolidados
04	Quadro estrutural — vistas	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
05	Chassi — cortes e detalhes	26	Plano de validação
06	Quadro estrutural — corte e solda	27	Motor-roda — MPW86 × ZLTECH
07	Suspensão pneumática — conjunto	28	Usinagem — braço longitudinal W-01
08	Chapa de fundo e nervuras	29	Usinagem — chapa do motor-roda W-02
09	Gaiola de proteção — vistas	30	Usinagem — torre do pivô
10	Gaiola — cortes e detalhes	31	Usinagem — interface do fole
11	Carenagens, tampas e chapas	32	Montagem — mapa de posições
12	Gaiola — corte e solda	33	Montagem — canto de suspensão
13	Conjunto — explodida e montagem	34	Montagem — sequência geral e torques
14	Lista de materiais e massas	35	Regulagem e verificação do sistema de ar
15	Validação — engenheiro mecânico	36	Mastro — rigidez e vibração
16	Solicitação de orçamento	37	Usinagem — interface VMS-60
17	Mastro — base no quadro	38	Os nove postos de sensor
18	Mastro completo — postos e antena	39	Troca de módulo em campo
19	Posto de sensor VMS-60	40	Provisão de satélite e pendências do V4
20	Bateria — zona e retenção	41	Módulo térmico removível e posto fixo
21	Eletrônica e E-STOP	42	Roteamento de cabos e interligação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio
ESTIMATIVA	sem ficha técnica: faixa, não medição

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

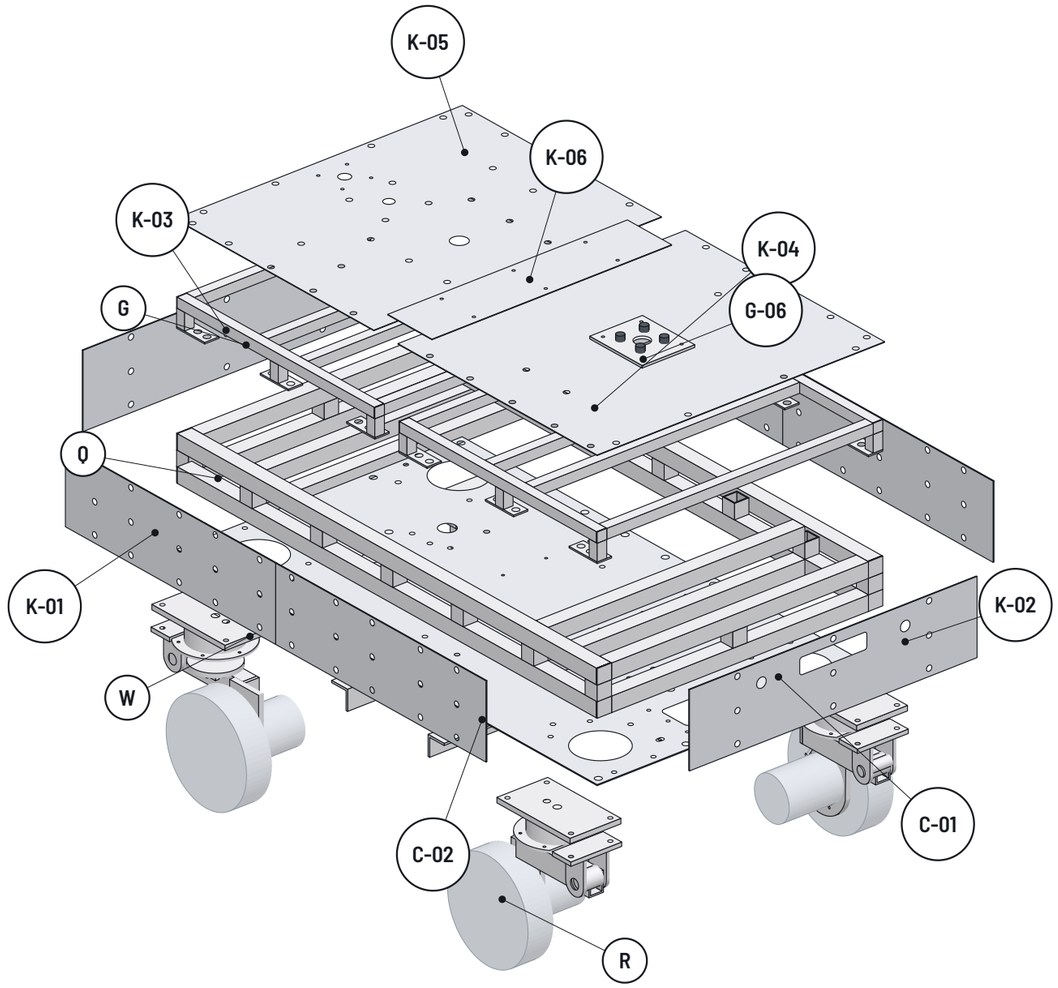
CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-01	01/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA EXPLODIDA

SEM ESCALA
MPW86 (R) como referência

CLASSES DE UNIÃO REV G

#	CLASSE	FIXAÇÃO	ONDE
1	Estrutural permanente	Solda TIG	Quadro Q, gaiola G, suspensão W, base M
2	Estrutural desmontável	M8 / M6 com trava ou autotravante	suspensão W→quadro (F-01, F-30), MPW86→W-02 (F-10), bateria (F-23)
3	Tampa	M5 / M6 ISO 7380 em porca-rebite	C-01 (F-05), tampas K-04 a K-06, bandejas (F-22)
4	Carenagem	M5 ISO 7380 em porca-rebite	K-01 a K-03, passa-cabos
5	Módulo de sensor	Parafuso + pino de referência	G-06 LiDAR, N-01 GNSS, N-02 IMU, postos VMS (grupo T)

Nada em tampa ou carenagem é permanente. De 944 itens de fixador, as classes 2 a 5 somam todos menos 36: são os rebites F-09 (nervuras C-02 → chapa C-01) e F-35 (flange do colar W-12 → chapa C-01), subconjuntos internos, por baixo, que não se abrem em manutenção. **Proposta pendente:** substituí-los por M5 em porca-rebite, para que não exista rebite nenhum no projeto e a dúvida não se repita na próxima cotação.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM — RESUMO (DETALHE: FOLHAS 32 A 35)

1. Quadro soldado e aliviado, com as buchas Q-05 já dentro dos tubos.
2. Os quatro cantos de suspensão W, soldados e usinados em bancada.
3. Colares W-12/W-13 na chapa C-01; chapa por baixo do quadro (M6).
4. Berços W-06 e W-11 no anel inferior: um M8×65 amarra os quatro níveis.
5. Cantos pendurados pelo eixo W-07; foles W-15 e pratos W-08.
6. MPW86 nas chapas W-02 com F-10 (2,5 N·m, trava química).
7. Módulos G no deck (M6); grupo pneumático W-17; Parte B (folhas 17 a 22); por último, carenagens e tampas K.

FIXADORES (INOX A4) — OPCIONAIS F-50 A F-57: FOLHA 41

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
F-01	Parafuso M8×65 ISO 4762	8
F-02	Porca M8 autotravante DIN 985	16
F-03	Arruela lisa M8 ISO 7089	32
F-30	Parafuso M8×50 ISO 4762	8
F-04	Porca-rebite M6 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 12	48
F-05	Parafuso M6×16 ISO 7380	48
F-06	Porca-rebite M5 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 10	138
F-07	Parafuso M5×12 ISO 7380	134
F-08	Parafuso M5×16 ISO 7380	4
F-09	Rebite de repuxo Ø4,8×10	12
F-10	Parafuso M4×14 ISO 4762 + trava química média	28
F-31	Bucha autolubrificante Ø23/Ø20 × 20, PTFE/bronze	8
F-32	Anel elástico externo Ø20 DIN 471	8
F-33	Anel elástico externo Ø12 DIN 471	8
F-34	Junta de vedação Ø140/Ø94, NBR 2 mm	8
F-35	Rebite de repuxo Ø4,8×10 (flange do colar)	24
F-36	Conexão engate rápido Ø6 × R1/8 + tubo PU Ø6	4
F-11	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	4
F-12	Arruela larga M6 ISO 7093 (Ø18)	48
F-13	Arruela larga M5 ISO 7093 (Ø15)	138
F-20	Parafuso M6×45 ISO 4762 + porca autotravante	12
F-21	Parafuso M5×16 ISO 7380	36
F-40	Pino cilíndrico Ø8 h6 × 16 ISO 2338	9
F-41	Pino cilíndrico Ø6 h6 × 14 ISO 2338	9
F-42	Pino cilíndrico Ø6 h6 × 20 ISO 2338	6
F-43	Parafuso M8×30 ISO 4762	6
F-44	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	36
F-45	Conector M12 fêmea de painel, 8 vias, codificação X	9
F-46	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	1
F-59	Passa-cabo de borracha para furo Ø20	2
F-60	Passa-cabo de borracha para furo Ø12	6
F-22	Parafuso M6×20 ISO 7380 + porca-rebite M6	24
F-23	Cinta de poliéster 25 mm com catraca, LC ≥ 250 daN	2
F-24	Parafuso M6×12 passante (travamento da haste)	4
F-25	Parafuso M5×16 + porca	8
F-26	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	4
F-58	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	6
F-27	Parafuso M6×16 ISO 7380	12
F-28	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	6
F-29	Parafuso M4×10	20

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CONJUNTO — EXPLODIDA E MONTAGEM
Sequência de montagem e fixadores

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-13	13/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

ONDE VAI CADA PEÇA

Caixa envolvente de UM exemplar, no referencial do rover: origem no solo, no centro do polígono das rodas; **X** para a frente, **Y** para a esquerda, **Z** para cima. Os demais exemplares são espelhados. "Encosta em" foi **medida** peça contra peça no modelo.

ITEM	NOME	QT	POSIÇÃO (CAIXA)	ENCOSTA EM	COMO PRENDE
O — Quadro estrutural soldado					
O-01	Longarina	4	X -521…521 · Y 268…298 · Z 250…280	C-01, G-05, K-01, M-02, O-02, O-03, O-04, O-06	TIG a2 contínuo nas travessas
O-06	Tampa de extremidade	8	X 521…523 · Y 268…298 · Z 250…280	C-01, G-05, K-01, K-02, K-03, O-01, O-02, O-04	tampa de extremidade, TIG a2 em todo o contorno
O-02	Travessa de extremidade	4	X 493…523 · Y -268…268 · Z 250…280	C-01, G-05, K-02, K-03, N-08, O-01, O-04, O-05, O-06, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
O-03	Travessa da estação de roda	4	X 335…365 · Y -268…268 · Z 250…280	C-01, N-02, O-01, O-04, O-05, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
O-04	Montante entre anéis	16	X -523…-493 · Y 268…298 · Z 280…310	K-01, K-02, K-03, O-01, O-02, O-03, O-06	TIG a2 contínuo nos dois anéis
O-05	Bucha de compressão	16	X 344…356 · Y 162…174 · Z 250…280	C-01, O-02, O-03, W-11	bucha soldada dentro do tubo, antes de fechar o anel
C — Chapa de fundo e nervuras					
C-01	Chapa de fundo	1	X -523…523 · Y -298…298 · Z 248…250	B-01, C-02, E-01, E-02, K-01, K-02, K-03, N-03, N-04, N-05, N-06, O-01, O-02, O-03, O-05, O-06, W-06, W-12, W-13	M6 em porca-rebite no anel inferior · 10 N·m
C-02	Nervura da chapa de fundo	2	X 100…140 · Y -296…296 · Z 208…248	C-01	Ø4,8 na chapa + M6 no anel
W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)					
W-01	Braço longitudinal	4	X 340…522 · Y 194…224 · Z 170…210	W-02, W-03, W-04, W-07, W-08, W-09, W-10	sobreposto na chapa W-02, filete a4 em cima e embaixo
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	4	X 290…412 · Y 224…234 · Z 38…210	W-01, W-03, W-08	recebe o braço W-01 e a tampa W-03; usinar DEPOIS de soldar
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	4	X 334…340 · Y 194…224 · Z 170…210	W-01, W-02	tampa-gusset: fecha a ponta do tubo e amarra o braço à chapa, a4
W-04	Alojamento da bucha do pivô	4	X 483…517 · Y 190…228 · Z 173…207	W-01, W-07	atravessa o tubo do braço, filete a4 nas duas faces
W-08	Disco do prato do fole	4	X 379…471 · Y 163…255 · Z 202…210	W-01, W-02, W-09	disco articulado no pino W-10, dentro do rasgo do braço
W-09	Orelha do prato do fole	8	X 411…439 · Y 197…205 · Z 182…202	W-01, W-08, W-10	orelha soldada no disco W-08, em dispositivo
W-10	Pino do prato	4	X 419…431 · Y 190…228 · Z 184…196	W-01, W-09	atravessa as paredes do braço e as orelhas; anel DIN 471
W-05	Orelha da torre do pivô	8	X 478…522 · Y 182…188 · Z 168…240	W-06, W-07	orelha soldada no berço W-06, filete a4 nos dois lados
W-07	Eixo do pivô	4	X 490…510 · Y 179…239 · Z 180…200	W-01, W-04, W-05	passa pelas duas orelhas e pelas buchas; travado por anel DIN 471
W-06	Berço do pivô	4	X 476…522 · Y 156…262 · Z 240…248	C-01, W-05, W-12	M8×65 passante: berço do fole → bucha → chapa → berço do pivô · 25 N·m
W-11	Berço do fole	4	X 338…520 · Y 156…262 · Z 280…290	O-02, O-03, O-05, W-12	M8×65 em X 508 e M8×50 em X 350, sobre buchas de compressão · 25 N·m
W-12	Tubo do colar de vedação	4	X 375…475 · Y 159…259 · Z 248…280	C-01, W-06, W-11, W-13	tubo soldado na flange W-13, filete a3 estanque
W-13	Flange do colar	4	X 355…470 · Y 139…279 · Z 244…248	C-01, W-12	Ø4,8 na chapa de fundo, com junta NBR nas duas faces
M — Mastros: base e haste					
M-02	Chapa de reforço da base	2	X -28…28 · Y 258…298 · Z 340…346	K-01, M-01, M-10, O-01	reforço soldado no anel superior, antes da luva
M-01	Luva do mastro	2	X -21…21 · Y 255…297 · Z 346…526	K-01, M-02, M-10, T-01	luva soldada no quadro, sobre o reforço M-02
M-10	Haste do mastro	2	X -16…16 · Y 260…292 · Z 346…1782	M-01, M-02, M-11, T-01, T-10	M6×12 passante na luva, 2 por mastro · 10 N·m
M-11	Bainha anti-galho	10	X -18…18 · Y 258…294 · Z 536…685	M-10, T-10	bainha deslizada sobre a haste, sem fixador
T — Interface modular de sensores VMS-60 (9 postos + 4 posições térmicas removíveis)					
T-01	Braçadeira do mastro (metade)	20	X -30…30 · Y 297…309 · Z 425…475	M-01, M-10, T-02	braçadeira deslizante: 2 × M6×45, aperto define a altura · 12 N·m
T-02	Prato de interface VMS-60	10	X -36…36 · Y 309…319 · Z 418…482	T-01, T-03, T-04	M8 central no eixo do índice + pino Ø6 na posição de inclinação · 20 N·m
T-03	Adaptador de sensor VMS-60	9	X -36…36 · Y 319…325 · Z 418…482	N-07, T-02, T-06, T-09	4 × M5 sobre os pinos de referência Ø8 e anti-giro Ø6 · 5 N·m
T-05	Protetor sacrificial da câmera	10	X -36…76 · Y 325…371 · Z 484…490	—	2 × M4 no adaptador — peça sacrificial, troca sem ferramenta especial · 2 N·m
T-06	Berço VMS de extremidade	2	X 509…513 · Y -36…36 · Z 178…242	T-03	M5 em porca-rebite, sob a chapa de fundo · 5 N·m
T-09	Berço VMS da câmera de raiz	1	X 394…466 · Y -32…32 · Z 298…308	T-03	M5 em porca-rebite na chapa de fundo, dentro do compartimento · 5 N·m
T-07	Berço do terminal satelital	1	X -290…-60 · Y -125…125 · Z 398…402	G-03, K-05	M5 em porca-rebite na tampa traseira · 5 N·m
T-04	Adaptador térmico removível VMS-60	4	X -36…36 · Y 314…320 · Z 693…757	T-02	4 × M5 IMPERDÍVEIS de aperto manual sobre os pinos Ø8 e Ø6 — módulo térmico removível; aperto manual firme, valor a definir no ensaio V-16
T-10	Adaptador da antena GNSS no mastro	2	X -13…13 · Y 263…289 · Z 1742…1802	M-10, M-11	encaixa 40 mm no topo da haste e trava com 1 × M6 transversal; a antena rosqueia nele · 10 N·m
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)					
G-01	Trilho lateral	4	X 32…522 · Y 278…298 · Z 377…397	G-02, G-03, G-04, G-07, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	TIG a2 nos trilhos transversais
G-07	Tampa do trilho	8	X 30…32 · Y 278…298 · Z 377…397	G-01, G-02, G-04, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	tampa do trilho, TIG a2 no contorno
G-02	Trilho transversal	4	X 503…523 · Y -278…278 · Z 377…397	G-01, G-04, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, N-08	TIG a2 nos trilhos laterais
G-03	Barra intermediária	4	X 220…240 · Y -278…278 · Z 377…397	G-01, G-06, K-04, K-05, N-01, T-07	TIG a2 nos trilhos laterais
G-04	Montante da gaiola	12	X 503…523 · Y 278…298 · Z 343…377	G-01, G-02, G-05, G-07, K-01, K-02, K-03	montante soldado no anel e na sapata
G-05	Sapata	12	X 453…523 · Y 268…298 · Z 340…343	G-04, K-01, K-02, K-03, O-01, O-02, O-06	M6 em porca-rebite no anel superior · 10 N·m
G-06	Suporte do LiDAR	1	X 215…345 · Y -55…55 · Z 398…403	G-03, G-08, K-04	M5×16 em porca-rebite, sobre 4 coxins G-08 · 5 N·m
G-08	Coxim antivibração	4	X 248…262 · Y -32…-18 · Z 403…413	G-06	M4 no suporte do LiDAR · 2 N·m
K — Carenagens e tampas					
K-01	Carenagem lateral (meia)	4	X 0…523 · Y 298…300 · Z 250…397	C-01, G-01, G-04, G-05, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, M-01, M-02, O-01, O-04, O-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-02	Carenagem frontal	1	X 523…525 · Y -300…300 · Z 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-04, N-08, O-02, O-04, O-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-03	Carenagem traseira	1	X -525…-523 · Y -300…300 · Z 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-05, O-02, O-04, O-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-04	Tampa superior dianteira	1	X 30…525 · Y -300…300 · Z 397…398	G-01, G-02, G-03, G-06, G-07, K-01, K-02, K-06	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-05	Tampa superior traseira	1	X -525…-30 · Y -300…300 · Z 397…398	E-10, E-11, G-01, G-02, G-03, G-07, K-01, K-03, K-06, N-01, T-07	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-06	Faixa central	1	X -55…55 · Y -250…250 · Z 398…399	G-02, K-04, K-05	M5×12 em porca-rebite, por cima das duas tampas · 5 N·m
B — Retenção da bateria					
B-01	Batente da bateria	4	X 225…265 · Y -75…75 · Z 250…290	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP					
E-01	Bandeja lateral	2	X -190…190 · Y 210…264 · Z 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-02	Bandeja de extremidade	4	X 368…490 · Y 100…152 · Z 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-10	Reforço do E-STOP	1	X -500…-420 · Y -40…40 · Z 394…397	E-11, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
E-11	Protetor do E-STOP	3	X -485…-435 · Y 24…28 · Z 398…449	E-10, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
N — Interfaces de sensores e sinalização					
N-01	Suporte da antena GNSS	1	X -405…-295 · Y -55…55 · Z 398…403	G-03, K-05	M5×16 em porca-rebite na tampa · 5 N·m
N-02	Berço do IMU	1	X 255…345 · Y -35…35 · Z 304…310	N-03, O-03	M6×16, sobre espaçadores N-03 · 10 N·m
N-03	Espaçador do berço	4	X 272…284 · Y -31…-19 · Z 250…304	C-01, N-02	espaçador entre o berço e a chapa
N-04	Janela da câmera de raiz	1	X 370…490 · Y -85…85 · Z 250…253	C-01, N-07	M4×12 em porca-rebite, com barras N-05 por cima · 2 N·m
N-05	Barra de proteção da janela	2	X 409…417 · Y -80…80 · Z 240…248	C-01	M4 sobre a janela de policarbonato · 2 N·m
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	2	X 395…485 · Y 92…95 · Z 250…289	C-01, N-07	aba soldada no suporte da câmera de raiz
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	1	X 399…480 · Y -95…95 · Z 254…292	N-04, N-06, T-03	M6×16 no conjunto da câmera de raiz · 10 N·m
N-08	Reforço do farol	2	X 521…523 · Y 120…180 · Z 341…376	G-02, K-02, O-02	Ø4,8 na carenagem

Como ler: a caixa diz **onde** está a peça; "encosta em" diz se você a montou no lugar certo — se a vizinha não estiver lá, a ordem está errada (folha 34). 61 códigos, gerados de `revisao-h/montagem.py`; `python montagem.py --item W-01` dá uma peça só. A versão paginada é `VTX-RV4-MONTAGEM-H.pdf`.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

MONTAGEM — MAPA DE POSIÇÕES

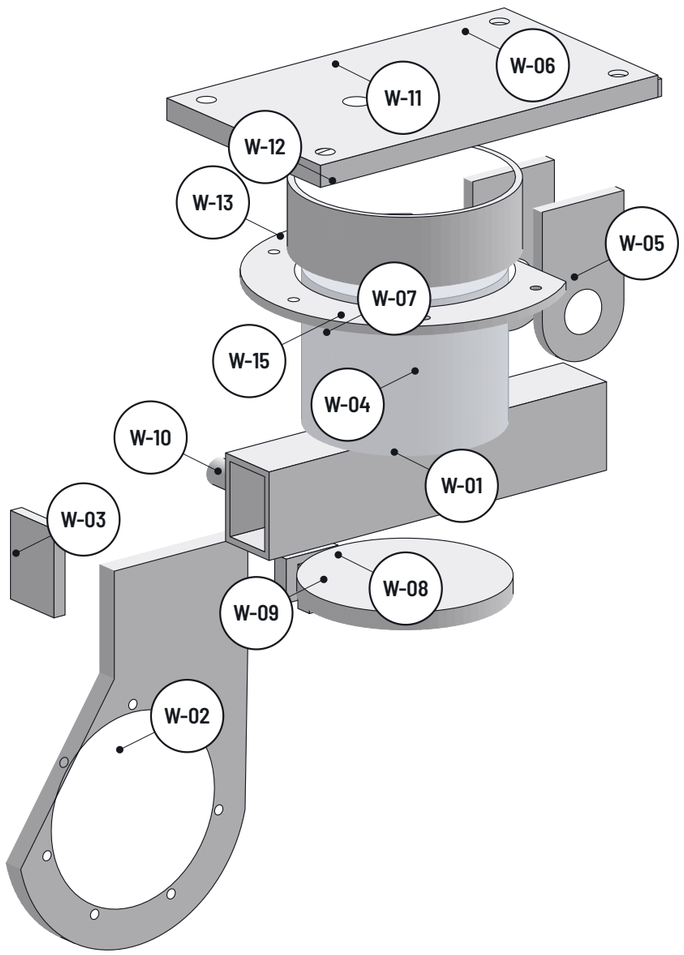
Onde vai cada peça: coordenada, vizinha e fixador

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-32	32/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



CANTO DE SUSPENSÃO · EXPLODIDA

ESCALA 1:2

dianteiro esquerdo; os outros três espelhados

SEQUÊNCIA DO CANTO DE SUSPENSÃO — 12 PASSOS

Os quatro cantos são montados **fora do rover**, em bancada. Não é conveniência: a usinagem da chapa W-02 precisa de acesso de fresa dos dois lados, e o alargamento do alojamento da bucha precisa de haste passando pelas duas paredes do braço.

N	OPERAÇÃO	ONDE	O QUE NÃO PODE DAR ERRADO
1	Cortar e pré-furar W-01, W-02, W-03	bancada	o alojamento Ø34 e os furos Ø12 ficam com sobremetal
2	Tornear W-04 com sobremetal no alojamento	torno	Ø22,7 — o alargamento final é depois da solda
3	Montar W-01 + W-02 + W-03 em dispositivo	dispositivo	a sobreposição do braço na chapa define a bitola: 72 mm, aferir
4	Soldar: braço na chapa (a4 em cima e embaixo), tampa no contorno	TIG/MIG	esmerilhar o pé do cordão nas duas pontas — requisito de fadiga
5	Soldar W-04 atravessando o braço	TIG/MIG	a4 nas duas faces; é o que distorce as paredes, e por isso vem antes do alargador
6	Alargar o alojamento Ø23 H7 e facear a chapa W-02	fresa + alargador	nesta ordem: o alargador referencia a chapa já faceada
7	Prensar as duas buchas autolubrificantes em W-04	prensa	interferência leve; a bucha não gira, o eixo gira
8	Soldar W-05 + W-06 em dispositivo, alargar Ø20 H7 no mesmo passe	TIG + alargador	coaxialidade 0,05 entre as duas orelhas
9	Soldar W-12 + W-13 e ensaiar estanqueidade	TIG + bolha	0,5 bar em água, sem bolha em 60 s
10	Soldar W-09 em W-08 e alargar Ø12 H7	TIG + alargador	eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1
11	Tratar superficialmente: aço zincado/pintado, alumínio anodizado	tratamento	antes de montar — aço contra alumínio precisa de barreira
12	Montar o canto: eixo W-07, anéis, prato, fole e cabo W-14	montagem	o rover não recebe o canto antes do item 7 da folha 34

A REGRA QUE ORGANIZA TUDO ISSO

Solda primeiro, tolerância depois. Toda operação de alargador, faceamento e alargamento desta folha vem DEPOIS de todo cordão de solda que a afeta. Solda distorce; se a tolerância foi feita antes, ela se perdeu e ninguém vai notar até o eixo não entrar.

CONFERÊNCIAS DO CANTO, ANTES DE IR PARA O ROVER

O QUE MEDIR	CRITÉRIO
Sobreposição braço × chapa	72 mm
Coaxialidade do alojamento da bucha	0,05 entre as duas paredes
Planeza da face de montagem do motor	0,1 na área Ø105,7
Perpendicularidade da face ao datum A	0,3
Espessura da chapa após faceamento	≥ 9,5 mm
Giro livre do braço no eixo, sem fole	de batente a batente, sem ponto duro
Estanqueidade do colar	sem bolha a 0,5 bar em 60 s

Torques: M4 inox A4-70 2 N·m, M5 inox A4-70 5 N·m, M6 inox A4-70 10 N·m, M8 inox A4-70 25 N·m, M12 do fole 40 N·m.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MONTAGEM — CANTO DE SUSPENSÃO
Sequência passo a passo, de 1 a 12

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-33	33/42	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

SEQUÊNCIA GERAL DE MONTAGEM — DO QUADRO NU AO ROVER PRONTO

Quinze etapas. A coluna do meio é a que importa: **por que** a etapa está nessa posição. Quem inverte duas etapas sem ler essa coluna descobre o motivo desmontando.

N	ETAPA	POR QUE AQUI	CUIDADOS
1	Quadro estrutural (Q)	Soldar o quadro completo com as buchas Q-05 JÁ DENTRO dos tubos. Depois de fechar o anel não há como pôr bucha nenhuma.	· Q-05 nas 16 posições de fixação da suspensão · Q-06 nas pontas das longarinas
2	Base dos mastros (M-01, M-02)	Soldar antes de qualquer coisa chegar perto do quadro: o acesso para o maçarico desaparece quando a gaiola subir.	· Reforço M-02 primeiro, luva M-01 depois
3	Alívio de tensão e aplainamento do quadro	Com todo o aço e alumínio de solda do quadro já no lugar. Depois disto o quadro não solda mais.	· Verificar diagonal e planeza do anel inferior
4	Cantos de suspensão (W), nas quatro bancadas	Cada canto é um subconjunto independente. Soldar e usinar os quatro FORA do rover — a usinagem da chapa W-02 exige acesso de fresa dos dois lados.	· Ver a sequência detalhada de 12 passos na folha 33
5	Colares W-12 na chapa de fundo C-01	Antes de a chapa subir no quadro: a flange do colar fica na face de BAIXO e é rebitada por fora.	· Junta NBR nas duas faces de cada colar · 4 colares, um por canto
6	Chapa de fundo C-01 e nervuras C-02	A chapa entra por baixo e é o que fecha o compartimento. As 16 posições de suspensão ficam sem parafuso ainda.	· Não apertar os M8 da suspensão nesta etapa
7	Berços do pivô W-06 e berços do fole W-11	Os quatro níveis de cada posição (berço do fole, bucha, chapa, berço do pivô) são apertados por UM parafuso M8×65. Montar os quatro níveis antes de apertar.	· Arruela de nylon entre o berço de aço e o alumínio · Torque 25 N·m
8	Cantos de suspensão no rover	Pendurar cada canto pelo eixo W-07 nas orelhas W-05 já parafusadas. O braço fica solto até o fole entrar.	· Anel DIN 471 nas duas pontas do eixo
9	Foles W-10 e pratos W-08	Prato no pino W-09 primeiro, depois o fole: M12 inferior no prato e M12 superior no berço, com a porta de ar voltada para dentro.	· Não pressurizar ainda · Cabo W-13 no mesmo aperto do prato
10	Motores-roda MPW86 nas chapas W-02	Sete M4×14 com trava química média. Engajamento máximo 4 mm — parafuso mais longo fura o motor por dentro.	· Torque 2,5 N·m · Conferir a orientação dos 7 furos
11	Gaiola de proteção (G) e suporte do LiDAR	Dois módulos idênticos, parafusados nas sapatas G-05 do anel superior.	· O módulo traseiro é o dianteiro girado 180° em Z
12	Grupo pneumático (W-15) e bandeja W-16	Compressor, reservatório, secador e manifold na bandeja, dentro do compartimento. Linhas PU Ø6 até os quatro foles.	· Linha mais curta possível por canto · Sensor de altura W-14 por canto
12b	Postos de sensor VMS (grupo T)	As braçadeiras T-01 entram no mastro ANTES da haste subir — depois de montada, passar uma braçadeira fechada por cima do mastro exige desmontar a ponta. Os pinos de referência são prensados no prato T-02 na bancada, nunca em campo.	· Pino Ø8 h6 e Ø6 h6 prensados em T-02, na bancada · Altura nominal 450 / 1000 / 1540 mm, conferida com gabarito · Adaptador T-03 e protetor T-05 por último, já com o rover montado · NUNCA afrouxar T-01 depois da calibração — ver folha 38
13	Parte B: mastros, bandejas, bateria e sensores	Tudo o que é interface. Só depois do ar funcionando: a altura muda o acesso.	· Ver folhas 17 a 22
14	Carenagens e tampas (K)	Último: são o que se tira para mexer em tudo o resto.	· Faixa central K-06 por cima das duas tampas
15	Enchimento, nivelamento e verificação	Ver folha 35. O rover não sai da bancada sem a verificação de folgas no curso completo.	· Nivelar nos quatro cantos · Ensaio de estanqueidade de 12 h

TORQUES DE APERTO

ROSCA	N·M	ONDE
M4 inox A4-70	2,5	motor-roda, janela de policarbonato, carenagem de câmera
M5 inox A4-70	5,0	carenagens, tampas, suporte do LiDAR, E-STOP
M6 inox A4-70	10,0	chapa de fundo, sapatas, bandejas, batentes, mastro
M8 inox A4-70	25,0	suspensão: berço do fole, chapa e berço do pivô
M12 do fole	40,0	prato inferior e berço superior do fole

Inox A4-70 lubrificado, 70 % do escoamento. **O M8 da suspensão aperta quatro peças em série** — berço do fole, bucha de compressão, chapa de fundo e berço do pivô — e é a bucha que define o torque. Sem ela, 25 N·m amassam o tubo 30×30×2.

CONFERÊNCIAS DE ACEITE

O QUE	CRITÉRIO	POR QUE
Bitola	530 ± 1 mm, medida face a face das rodas	é a cota que paga a estabilidade desta revisão
Entre-eixos	700 ± 1 mm	define a geometria do braço
Face de montagem do motor	planeza 0,1 mm, perpendicular 0,3 a A	sugestão 2.3 do fabricante — ver folha 29
Alinhamento do braço	eixo do pivô paralelo a Y em 0,2/100	desalinhamento força a bucha e come o curso
Vão livre nos quatro cantos	150 ± 3 mm com o ar na pressão mínima	se um canto difere, o nivelamento nasce torto
Curso livre	girar cada braço de batente a batente, sem o fole	nenhuma interferência em todo o curso
Folga braço × chapa de fundo	≥ 13 mm em compressão total	medida na estação da roda, que é a que mais sobe
Repetibilidade do posto VMS	montar e desmontar o adaptador 3 ×, dispersão ≤ 0,1°	é o que permite trocar câmera em campo sem recalibrar
Altura dos postos de câmera	450 / 1000 / 1540 ± 2 mm, com gabarito	é a posição de calibração de fábrica; mudá-la exige recalibrar
Estanqueidade	queda ≤ 0,2 bar em 12 h com o sistema parado	acima disto o compressor cicla e a bateria paga
Ciclo do compressor	≤ 15 % em regime	acima disto há vazamento — é alarme, não tolerância

O QUE NÃO MONTAR AINDA

Três coisas deste projeto não existem e não devem ser improvisadas na montagem:

1. **O fole W-15 não tem modelo escolhido** A VALIDAR. A interface está desenhada e aceita qualquer um que feche a folha de requisitos da folha 07. Montar com um fole fora de requisito muda o curso, a pressão e a altura — e nenhum dos três é ajustável depois.
2. **A bucha autolubrificante do pivô** A VALIDAR — pendência P-21.
3. **A bateria**: a altura máxima da zona central é 87 mm, medida, e a caixa estimada tem 130. Ver folha 35 e `revisao-h/espaco.py`.

Gerado de `revisao-h/montagem.py`. A sequência e os torques são decisão de projeto declarada lá; as coordenadas e as vizinhanças da folha 32 são extraídas do modelo.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MONTAGEM — SEQUÊNCIA GERAL E TORQUES
Ordem dos conjuntos, apertos e conferências

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-34	34/42	—		mm	A3

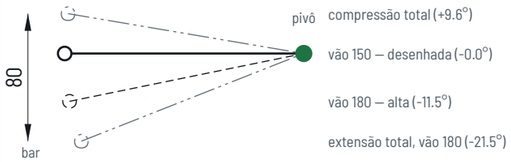
MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

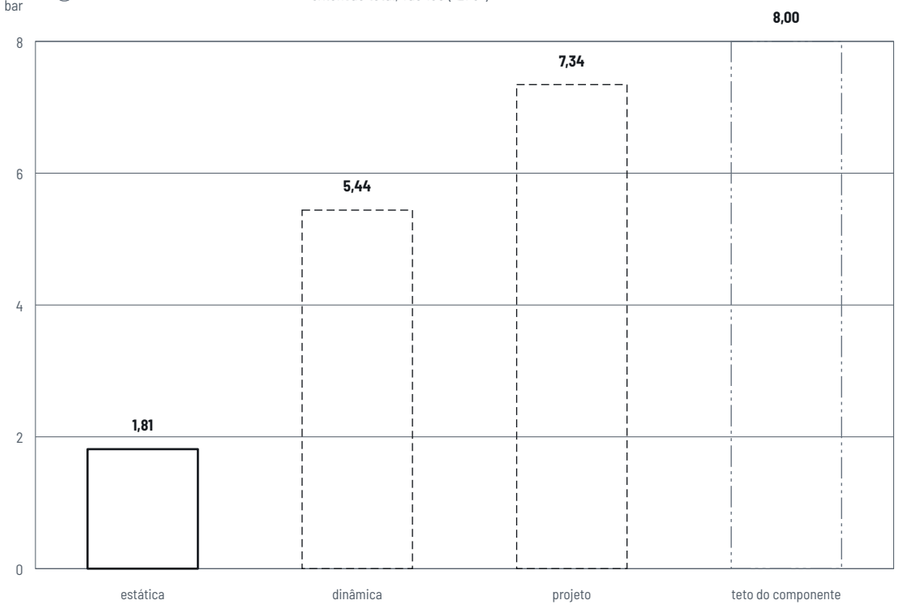
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

CURSO DO BRAÇO E AJUSTE DE ALTURA

o pivô está parado e a roda sobe e desce





PRESSÃO DO FOLE POR CONDIÇÃO DE CARGA

área efetiva 3421 mm²

ENCHIMENTO E NIVELAMENTO, NA ORDEM

1. **Ensaio seco primeiro.** Girar cada braço de batente a batente SEM o fole montado. Nenhum ponto duro, nenhuma interferência. Se houver, para aqui.
2. Montar os quatro foles. Não pressurizar.
3. Encher devagar até 1,81 bar, um canto por vez, com o rover apoiado em cavaletes e as rodas no ar.
4. Baixar nos pneus. Conferir o vão livre nos quatro cantos: 150 ± 3 mm.
5. Calibrar os quatro sensores de altura W-16 nas duas extremidades do curso.
6. Subir à altura máxima (180 mm) e conferir folga do cabo W-14 — ele é o limitador de extensão, e tem de ficar esticado ali e só ali.
7. Ensaio de estanqueidade: 12 h parado, queda ≤ 0,2 bar.
8. Ensaio de ciclo: percurso de 1 km em terreno irregular; ciclo do compressor ≤ 15 %.

REGULAGEM, VERIFICAÇÃO E O QUE O ESPAÇO INTERNO REALMENTE DÁ

GRANDEZA DO SISTEMA DE AR	VALOR	ORIGEM
Pressão de trabalho (carga estática)	1,81 bar	CALC
Pressão na condição dinâmica	5,44 bar	CALC
Pressão na condição de projeto	7,34 bar	CALC
Teto exigido do componente	8 bar	NOVO
Rigidez na roda	4,77 N/mm	CALC
Frequência de canto	1,95 Hz	CALC
Vão livre ajustável	150 → 180 mm	NOVO
Consumo médio do sistema	10,8 W	CALC
Ar por subida completa dos 4 cantos	1,53 L normais	CALC

REQUISITOS DO CONTROLE DE NÍVEL

REQUISITO	O QUE SIGNIFICA
Quatro circuitos independentes	um solenoide e um sensor de altura por canto
Nivelamento	manter a carroceria horizontal; é o que preserva o tombamento
Monitoramento de ciclo do compressor	ciclo acima de 15 % = vazamento; alarme
Modo de falha	perda de pressão desce para o vão mínimo e trava; não sobe sozinho
Limite de velocidade por altura	vão acima de 165 mm restringe velocidade
Interface com o SaaS	telemetria de altura e pressão por canto; NOT_IMPLEMENTED

ESPAÇO INTERNO — MEDIDO, NÃO ESTIMADO

O compartimento tem **76,6 L livres**, descontada toda peça do modelo. Esse número não é o produto de três cotas externas: a altura livre varia de ponto a ponto, porque as barras G-03 da gaiola descem a Z 377 e atravessam o rover em |X| 230 e 330.

ZONA	ALTURA MÁXIMA DE COMPONENTE	ÁREA
Bateria	87 mm	1813 cm²
Bandeja lateral esquerda	88 mm	205 cm²
Bandeja lateral direita	88 mm	205 cm²
Bandeja dianteira esquerda	145 mm	63 cm²
Bandeja traseira esquerda	145 mm	63 cm²
Grupo pneumático	37 mm	418 cm²

1. A **bateria estimada de 130 mm não cabe**: o teto da zona central é 87 mm. Como a ficha técnica da bateria é pendência (P-05), isto vira **requisito de compra**: altura ≤ 125 mm. CALC
2. Todos os outros componentes estimados cabem — a varredura está em `revisao-h/espaco.py`, seção 4, com a posição onde cada um entra.
3. A bandeja E-02 encolheu nesta revisão: ia de |Y| 105 a 250 e colidia com o colar do fole. A faixa que sobra é 100 a 152. É perda real de área, e é o preço de ter suspensão. NOVO
4. Modo de falha do sistema de ar: perda de pressão **desce** para o vão mínimo e trava. Nunca sobe sozinho. É requisito de controle, não de hardware.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

REGULAGEM E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR
Enchimento, nivelamento, folgas e aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-35	35/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		